

货币金融学核心案例

用硅谷银行倒闭理解基础货币、M2、准备金、货币创造与金融危机

案例主线：2023 年美国 Silicon Valley Bank (SVB) 倒闭

版本：深度学习版 | 适合金融学、宏观经济、投资研究入门到进阶

0. 阅读说明：为什么用一个银行倒闭案例学习货币金融学

货币金融学不只是“央行印钱”或“银行吸收存款再放贷款”。它研究的是一个循环系统：央行货币、商业银行信用、金融市场利率、资产价格、资产负债表与实体经济之间如何相互影响。

SVB 倒闭是一个特别适合作为入门案例的事件。它不是典型的贷款坏账危机，而是“低利率时期买入长期安全资产、加息后资产价格下跌、未保险大额存款快速流出、信心崩溃”的连锁反应。这个链条能把货币金融学的核心概念一次性串起来。

学习目标

读完本文后，应能用资产负债表解释：什么是基础货币、M2、准备金、货币创造、央行资产负债表、公开市场操作、银行间市场、收益率曲线、存款保险，以及这些机制如何在金融危机中互相放大。

概念	一句话理解	SVB 中的对应现象
基础货币	央行直接发行或创造的最终结算货币	银行需要准备金和现金应对提款与清算
M2	居民和企业可用于支付/储蓄的大部分银行存款	SVB 客户的大额企业存款属于广义货币的重要组成部分
准备金	银行在央行账户中的余额	银行间支付和流动性缓冲依赖准备金
货币创造	银行发放贷款时同时创造存款	信用扩张使金融体系更依赖信心与流动性
央行资产负债表	央行用资产端投放基础货币	BTFP 等工具通过央行资产负债表提供流动性
公开市场操作	央行买卖证券或回购影响准备金和短端利率	货币政策利率变化通过金融资产价格传导
银行间市场	银行之间拆借准备金和流动性	压力时期银行间信任下降，流动性需求上升
收益率曲线	不同期限利率构成的价格体系	长期债券因加息和曲线变化产生未实现亏损
存款保险	降低储户挤兑动机的制度	SVB 未保险存款比例高，挤兑速度极快
金融危机	资产负债表被冲击后信心、流动性和价格联动坍塌	局部银行风险引发系统性担忧

1. 真实案例：SVB 为什么会倒闭

1.1 从“存款暴涨”到“资产错配”

2020-2021 年，美国利率极低，科技行业和风险投资融资活跃。大量创业公司融资后把资金存在 SVB，导致其负债端存款快速增长。银行拿到大量存款后，需要在资产端配置出去，于是购买了大量美国国债、机构债和 MBS 等长期证券。

表面看，这些证券信用风险较低，因为许多资产背后是美国政府或政府支持机构。但低信用风险不等于低利率风险。长期债券在利率上行时价格会下跌，久期越长，价格越敏感。

SVB 资产端	风险特征	关键问题
现金/准备金	流动性最高	数量不足时无法应对集中提款
美国国债/机构债/MBS	信用风险低，但久期较长	加息后市值下跌，出售会实现亏损
贷款	与客户行业高度相关	科技/VC 周期下行时风险上升
股东资本	吸收亏损的垫子	当亏损超过资本，偿付能力受质疑

1.2 加息如何打穿资产负债表

2022 年后，美联储快速加息。利率上升会使既有低息长期债券价格下跌。若银行可以一直持有到期，未实现亏损可能不立即影响现金流；但如果储户提款，银行被迫出售证券，未实现亏损就会变成已实现亏损。

债券价格的核心关系

利率上升 → 新债收益率更高 → 旧债吸引力下降 → 旧债价格下跌。久期越长，价格跌幅越大。粗略近似：债券价格变动率 $\approx$ - 久期 $\times$ 收益率变动。

2023 年 3 月 8 日，SVB 宣布出售约 210 亿美元可供出售证券，并确认约 18 亿美元税后亏损，同时计划筹资约 22.5 亿美元补充资本。这个动作原本是“修复资产负债表”，但市场将其解读为“银行可能缺钱”，挤兑随即发生。

1.3 现代银行挤兑为什么会非常快

传统银行挤兑需要排队取现金；现代银行挤兑只需要在线转账。SVB 客户又高度集中在科技企业、VC 和创业公司，很多存款金额超过存款保险上限。未保险存款人一旦担心损失，会立刻转出资金。

在 SVB 事件中，监管报告指出未保险存款快速流出，一天内提款需求极大。未保险、大额、同质化、高信息互联的客户结构，使银行挤兑从“街头排队”变成“群聊转账”。

传统挤兑	现代数字挤兑
储户线下排队，速度受物理限制	网上银行/企业支付系统可瞬间转出
储户信息分散	VC、企业群体信息高度互联
小额储户占比较高，存款保险能稳定预期	大额未保险存款占比高，抢跑动机强
监管与央行有更长反应窗口	危机可能在数小时内失控

2. 基础货币：现代货币体系的“最终结算层”

基础货币通常包括流通中的现金和商业银行在中央银行的准备金。它是央行负债，是银行体系最终清算和公众现金需求的基础。

项目	是谁的资产	是谁的负债	作用
纸币/硬币	公众和银行	中央银行/财政货币当局	零售支付、现金储藏
银行准备金	商业银行	中央银行	银行间清算、满足监管、流动性缓冲

基础货币不是“全部货币”。现代经济中，公众日常使用最多的是银行存款。银行存款是商业银行负债，不是央行负债。理解这一区别，是理解 M2、货币创造和金融危机的起点。

关键辨析

现金和准备金是央行货币；活期存款、定期存款等是商业银行货币。商业银行货币平时像钱一样可支付，但其可靠性依赖银行资产质量、流动性和制度保障。

3. M2：为什么“钱”大多是银行存款

M2 通常被称为广义货币，包含现金、活期存款、储蓄存款、定期存款以及其他高度货币化的存款工具。各国统计口径不完全相同，但共同点是：M2 比基础货币更接近居民和企业实际拥有的可支付、可储蓄资金。

层级	组成	流动性	风险含义
基础货币	现金 + 银行准备金	最高	央行负债，最终清算工具
M1	现金 + 活期存款	很高	交易性货币
M2	M1 + 储蓄/定期等准货币	高，但低于 M1	反映银行体系信用扩张后的货币规模

当银行贷款扩张时，存款往往同步扩张，M2 增加；当企业还贷、银行缩表或信用萎缩时，存款可能减少，M2 增速下降。因此，M2 不是孤立数字，而是信用体系的影子。

SVB 启示

SVB 客户账上的企业存款是广义货币的一部分。对企业而言，那是“钱”；对 SVB 而言，那是“随时可能被取走的负债”。当负债端突然流失，银行必须用资产端变现来偿还。

4. 准备金：银行之间为什么需要央行账户

银行 A 的客户向银行 B 的客户转账，表面上只是两个客户账户变化；底层则需要银行 A 和银行 B 之间完成清算。银行之间通常通过央行准备金账户结算。

- 1. 客户甲在 A 银行向客户乙在 B 银行转账 100 万元。
- 2. A 银行减少甲的存款负债 100 万元。
- 3. B 银行增加乙的存款负债 100 万元。
- 4. A 银行向 B 银行转移 100 万元准备金，完成银行间最终结算。

因此，准备金是银行体系内部的“终极支付货币”。公众通常看不到准备金，但准备金决定了银行清算、短端利率和央行政策实施。

准备金不等于银行对公众的可贷资金池

现代货币体系中，贷款首先受资本、风险、监管、贷款需求和盈利约束。准备金不足会影响清算和流动性，但不是简单机械地“有多少准备金就能贷多少”。

5. 货币创造：贷款如何创造存款

商业银行发放贷款时，常见会计结果是：资产端增加一笔贷款，负债端同时增加借款人的存款。也就是说，银行信用扩张本身会创造存款货币。

银行资产	变化	银行负债	变化
企业贷款	+100	企业存款	+100
合计资产	+100	合计负债	+100

但这并不意味着银行可以无限创造货币。银行创造存款的能力受到资本充足率、流动性监管、准备金清算、借款人信用质量、抵押品价值、监管政策和市场信心的约束。

约束	含义	如果恶化
资本约束	银行需要足够股东资本吸收亏损	不敢放贷或被迫补资本
流动性约束	银行需要现金/准备金/高流动资产应对提款	可能被迫卖资产
信用约束	借款人必须有偿还能力	坏账上升侵蚀资本
利率约束	资金成本和资产收益率要匹配	净息差压缩或资产市值下跌
信心约束	存款人相信银行能偿付	挤兑可能自我实现

6. 商业银行资产负债表：货币金融学的核心地图

理解银行，最重要不是从利润表开始，而是从资产负债表开始。银行的负债主要是存款和批发融资；资产主要是贷款、证券、准备金和现金；股东资本是吸收亏损的缓冲层。

资产端	特点	负债与资本端	特点
准备金/现金	流动性最高，收益较低	活期/企业存款	可随时流出，稳定性取决于客户结构
贷款	收益较高，流动性低，信用风险高	定期存款/同业融资	期限与成本不同
证券投资	流动性较高，但有利率风险	股东资本	亏损缓冲，保护债权人和存款人

银行脆弱性的本质

银行用短期、可赎回、看似安全的负债，支持长期、不完全流动、价格会波动的资产。这个期限转换和流动性转换对经济有价值，但也让银行天然害怕集中提款。

7. 央行资产负债表：央行如何创造基础货币

央行也有资产负债表。央行买入资产或向银行贷款时，通常会在负债端创造准备金或现金。央行资产负债表的扩张和收缩，是理解货币政策和危机应对的关键。

央行资产	央行负债
国债、机构债、MBS 等证券	商业银行准备金
对商业银行贷款/再贷款/贴现窗口贷款	流通中的现金
外汇资产、黄金等	政府存款、逆回购等其他负债

危机时期，央行常常通过扩大资产端向银行体系提供流动性。例如，BTFP 允许合格银行以美国国债、机构债、机构 MBS 等抵押品获得最长一年融资，抵押品按面值估值，目的是缓解“被迫出售长期证券实现亏损”的压力。

央行不是普通银行

央行负债是整个银行体系的最终结算资产。它能创造准备金，但仍受通胀、汇率、金融稳定、政治合法性和制度规则约束。

8. 公开市场操作：央行如何影响短端利率

公开市场操作（Open Market Operations, OMO）指央行在市场上买卖证券或开展回购、逆回购等交易，以影响银行体系准备金和短期利率。传统框架下，央行买入证券会增加准备金，卖出证券会减少准备金。

央行动作	商业银行准备金	短端资金价格倾向	宏观含义
买入证券/正回购投放	增加	下降	流动性宽松
卖出证券/逆回购回笼	减少	上升	流动性收紧
提高政策利率	未必立即减少准备金，但提高资金机会成本	上升	压低信贷和总需求
降低政策利率	降低银行和市场融资成本	下降	刺激信贷和总需求

2008 年后，美国等经济体进入“充裕准备金”框架，央行更多通过准备金利率、隔夜逆回购利率等管理利率走廊，而不仅仅依靠稀缺准备金数量。理解这一点，有助于避免把现代货币政策简化成“央行买债=马上贷款暴增”。

9. 银行间市场：金融体系的血液循环

银行间市场是金融机构之间借入和借出短期资金、回购证券、交换流动性的市场。它的核心功能是让有临时资金缺口的银行获得准备金或现金，让资金有富余的银行获得收益。

银行间利率反映金融体系短期流动性价格。正常时期，银行间市场能平滑个别银行的流动性波动；压力时期，银行互相不信任，拆借意愿下降，流动性需求上升，利率波动扩大。

市场	交易内容	风险点
联邦基金/拆借市场	无抵押短期准备金借贷	信用风险、信任收缩
回购市场	以证券抵押借入现金	抵押品价格、折扣率、滚续风险
同业存单/同业融资	银行间中短期融资	期限错配、市场关闭风险

危机观察指标
当银行间利率上行、回购折扣率提高、期限融资困难、央行工具使用量上升时，说明金融机构开始更看重现金和准备金，信任正在变贵。

10. 收益率曲线：利率风险如何进入银行账本

收益率曲线是不同期限债券收益率的集合。它既反映市场对未来短期利率、通胀、增长和风险溢价的预期，也决定债券、贷款、按揭、企业融资的价格。

曲线形态	可能含义	银行影响
正常上斜	长期利率高于短期利率，补偿期限风险	借短贷长通常有利于净息差
平坦	市场预期未来增长/通胀下降或政策转向	期限转换收益下降
倒挂	短期利率高于长期利率，常见于紧缩周期	存款成本上升，长期资产市值承压
快速上移	所有期限利率上升	长期债券价格下跌，未实现亏损扩大

SVB 的关键不是“买了垃圾资产”，而是在低利率时期持有了大量长久期资产。当收益率曲线在加息周期中上移，资产价格下跌；当存款流出迫使其出售证券，利率风险转化为资本损失。

11. 存款保险：为什么要切断“抢跑”逻辑

银行挤兑的逻辑是“如果别人先取钱，银行资产被迫出售，我后取可能拿不到钱；所以我必须先取”。存款保险的作用，是让小额储户相信即便银行失败，符合条件的存款也能得到保障，从而不必抢跑。

存款保险的好处与代价

好处是稳定预期、降低挤兑概率；代价是可能产生道德风险：如果储户不关心银行风险，银行可能更愿意冒险。因此存款保险必须与资本监管、流动性监管、审慎监督和处置机制配套。

SVB 的特殊性在于未保险存款比例极高，许多客户是企业而非个人，账户余额远超保险上限。对这些客户而言，存款保险的稳定作用有限，挤兑动机更强。

12. 金融危机：从单点冲击到系统性扩散

金融危机不是单一坏消息，而是一系列资产负债表、价格、流动性和信心的反馈循环。一个局部问题之所以会变成系统性危机，是因为金融机构之间共享同类资产、融资来源、风险模型和市场预期。

阶段	机制	表现
繁荣期	信用扩张、资产价格上涨、风险感知下降	杠杆上升、期限错配扩大
触发点	利率上升、资产价格下跌、违约增加或融资收紧	账面亏损、保证金/资本压力
流动性阶段	市场参与者争抢现金	抛售资产、融资困难、利差扩大
信心阶段	对手方和储户不再相信偿付能力	挤兑、拆借冻结、股债暴跌
政策阶段	央行和财政介入	流动性工具、担保、重组、监管改革

SVB 危机没有演变成 2008 年式全面危机，一个重要原因是政策响应较快：保护存款人、建立 BTFP、强化监管讨论。它展示了现代危机管理的核心：既要阻止流动性恐慌，又要控制道德风险。

13. 用一张链条图记住 SVB

步骤	因果链条
1	低利率 + 科技融资繁荣 → 企业存款暴增
2	银行资产端配置长期国债/MBS → 久期风险上升
3	美联储快速加息 → 长期债券价格下跌
4	科技融资转冷 + 企业烧钱 → 存款开始流出
5	银行出售证券确认亏损 → 市场质疑资本充足
6	大额未保险存款人快速转账 → 挤兑爆发
7	监管接管 + 存款保护 + BTFP → 阻止系统性扩散

一句话总结

SVB 不是“安全资产也会违约”的故事，而是“安全资产也有价格波动；银行如果用短期可赎回负债持有长期资产，一旦信心崩溃，流动性风险会把账面亏损变成真实危机”的故事。

14. 深度学习路线：从概念到研究能力

阶段	要掌握的问题	建议练习
第一阶段：资产负债表	谁的资产？谁的负债？现金流何时发生？	画出商业银行、央行、企业三张资产负债表
第二阶段：货币层级	基础货币、M1、M2、准备金分别是什么？	用一笔转账解释存款与准备金变化
第三阶段：货币创造	贷款如何创造存款？还贷如何消灭存款？	写出贷款发放、还本付息、坏账核销的 T 账户
第四阶段：政策传导	央行如何影响短端利率、收益率曲线和信贷？	追踪一次加息对债券、银行和企业的影响
第五阶段：危机分析	流动性风险、偿付能力风险、信心如何互相放大？	用 SVB、雷曼、亚洲金融危机做对比表

15. 高频误区纠正

误区	更准确的理解
银行只是把储户的钱转借出去	银行贷款会同时创造存款，但受资本、流动性和风险约束
基础货币越多，M2 一定按倍数增加	货币乘数不是机械常数，取决于银行放贷意愿、借款需求和监管约束
国债是安全资产，所以没有风险	国债信用风险低，但有利率风险和流动性价格风险
银行有资产就不会倒闭	银行可能因短期现金不足而倒闭，流动性与偿付能力不同
存款保险越大越好	扩大保障能稳预期，但也会提高道德风险，需要监管配套
央行救助等于免费送钱	央行流动性工具通常有抵押、利率、期限和资格约束

16. 研究者检查清单：分析任何银行危机都问这 12 个问题

- 负债端：存款是否集中？未保险存款占比多高？批发融资依赖多大？
- 资产端：贷款和证券的久期、信用风险、行业集中度如何？
- 利率风险：如果收益率上升 100/200/300 个基点，证券和贷款价值如何变化？
- 流动性：现金、准备金、高流动性证券能覆盖几天提款？
- 资本：未实现亏损若全部确认，资本是否仍然充足？
- 会计分类：HTM 与 AFS 如何影响亏损披露和市场预期？
- 客户行为：客户是否彼此认识、信息是否高度互联？
- 市场信号：股价、CDS、存款利率、债券收益率是否异常？
- 央行工具：贴现窗口、回购、紧急贷款是否可用？抵押品如何估值？
- 存款保险：保障范围是否足以切断抢跑激励？
- 处置机制：关闭、出售、担保、救助如何分摊损失？
- 道德风险：危机处理是否会鼓励未来更高风险承担？

17. 参考资料

Federal Reserve, Review of the Federal Reserve's Supervision and Regulation of Silicon Valley Bank, 2023-04-28
<https://www.federalreserve.gov/publications/review-of-the-federal-reserves-supervision-and-regulation-of-silicon-valley-bank.htm>

Federal Reserve, Executive Summary of SVB Review
<https://www.federalreserve.gov/publications/2023-April-SVB-Executive-Summary.htm>

FDIC, Failed Bank Information: Silicon Valley Bank

<https://www.fdic.gov/resources/resolutions/bank-failures/failed-bank-list/silicon-valley.html>

FDIC, Lessons Learned from the U.S. Regional Bank Failures of 2023

<https://www.fdic.gov/news/speeches/2024/lessons-learned-us-regional-bank-failures-2023>

Federal Reserve, Bank Term Funding Program

<https://www.federalreserve.gov/financial-stability/bank-term-funding-program.htm>

Federal Reserve, Open Market Operations

<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm>

New York Fed, Effective Federal Funds Rate

<https://www.newyorkfed.org/markets/reference-rates/effr>

St. Louis Fed, How the Fed Implements Monetary Policy with Its Tools

<https://www.stlouisfed.org/in-plain-english/the-fed-implements-monetary-policy>

18. 术语速查表

术语	英文	解释
基础货币	Monetary Base	现金加银行准备金，是央行负债和最终结算货币
准备金	Reserves	商业银行存在央行账户中的资金
广义货币	M2	现金、活期存款、储蓄和定期存款等广义货币资产
公开市场操作	OMO	央行买卖证券或回购影响准备金和短端利率
联邦基金利率	Federal Funds Rate	美国银行间隔夜借贷准备金的利率
久期	Duration	衡量债券价格对利率变化敏感度的指标
收益率曲线	Yield Curve	不同期限利率构成的曲线
最后贷款人	Lender of Last Resort	央行在压力时期向合格金融机构提供流动性
道德风险	Moral Hazard	被保护后更愿意承担风险的激励问题